

Autovehicule rutiere IFR – anul III · S2

Procese și caracteristici ale motoarelor cu ardere internă – proiect

marți 06.10.2026, 19:00–21:00 · A05

Etapa 1. Prezentarea proiectului și a temei; alegerea parametrilor inițiali; motorul de referință · Etapa 2. Calculul procesului de admisie

Conținutul pachetului

p. 2–3 Îndrumar de proiect – PCMAI (sursa: p. 4–5)

p. 4 Îndrumar de proiect – PCMAI (sursa: p. 6)

p. 5–6 Îndrumar de proiect – PCMAI (sursa: p. 7–8)

p. 7 Îndrumar de proiect – PCMAI (sursa: p. 17)

p. 8 Îndrumar de proiect – PCMAI (sursa: p. 23)

p. 9–10 Îndrumar de proiect – PCMAI (sursa: p. 34–35)

Fișier separat pe pagina orei: Foaia de calcul termic (.xlsx)

Introducere

Proiectul la disciplina Procese și caracteristici ale motoarelor cu ardere internă (MM3104) are ca obiect calculul termic al unui motor pentru autovehicule rutiere – cu aprindere prin scânteie (MAS) sau cu aprindere prin comprimare (MAC) – și stabilirea, pe baza lui, a dimensiunilor principale, a diagramei indicate și a caracteristicii exterioare de turație. Proiectul aplică noțiunile de la curs (procese ciclului real, factorii care le influențează) și de la Termotehnică (transformările gazelor, proprietățile lor calorice).

Metoda folosită este cea clasică a școlii românești de motoare (Grünwald, Bobescu): calculul se face pentru 1 kg de combustibil, procesele de comprimare și destindere se consideră politropice cu exponent mediu constant, iar arderea se tratează ca izocoră (MAS) sau mixtă, izocoră și izobară (MAC). Temperaturile de la sfârșitul arderii se obțin din bilanțul energetic, cu energia internă și entalpia reale ale gazelor (Anexa A), prin interpolare liniară – exact ca în foile de calcul folosite în anii anteriori. Rezultatele se verifică prin comparare cu un motor de serie asemănător.

Tema de proiectare

Fiecare student primește o temă individuală, care precizează: tipul motorului (MAS sau MAC, cu admisie normală sau supraalimentat), puterea efectivă nominală P_e și turația corespunzătoare n_p , numărul de cilindri (sau domeniul lui) și destinația autovehiculului. Parametrii care nu sunt dați prin temă se aleg argumentat, din intervalele recomandate în capitolul 1, și se compară cu cei ai unui motor de referință de serie, ales de student la prima etapă.

Etapele proiectului

Tabelul 0.1. Etapele proiectului (conform fișei disciplinei)

Nr.	Etapă	Ore
1	Prezentarea proiectului și a temei; alegerea parametrilor inițiali; motorul de referință	2
2	Calculul procesului de admisie (cap. 2)	3
3	Calculul procesului de comprimare (cap. 3)	2
4	Arderea: MAS – izocoră; MAC – întârzierea la autoaprindere și arderea izocoră (cap. 4)	3
5	Arderea izobară la MAC; rapoartele λ_p și p (cap. 4)	2
6	Destinderea; verificarea temperaturii gazelor reziduale (cap. 5)	2
7	Parametrii indicați și efectivi (cap. 6)	3
8	Parametrii constructivi; compararea cu motorul de referință (cap. 7)	3
9	Diagrama indicată $p-V$ și $p-\alpha$ (cap. 8)	3
10	Caracteristica exterioară de turație; definitivarea memoriului (cap. 9)	3
11	Colocviu – susținerea proiectului	2
	Total	28

Instrumente de calcul

Calculul se face într-o foaie de calcul (Excel sau LibreOffice Calc) sau în Python, organizat pe etape, cu câte o foaie (secțiune) pentru fiecare proces, astfel încât modificarea unui parametru inițial să se propage automat în tot proiectul. Anexa B prezintă structura recomandată a foi de calcul și un exemplu de rezolvare numerică

a ecuațiilor pentru exponenții politropici. Tabelele de energie internă și entalpie din Anexa A au fost calculate cu polinoamele NASA (GRI-Mech 3.0), cu originea energiilor la 0 K, și reproduc valorile din tabelele tradiționale cu abateri sub 0,3 %.

Evaluare

Conform fișei disciplinei, nota se compune din: evaluarea pe parcurs, la fiecare etapă (60 %), evaluarea proiectului final ca formă și conținut (20 %) și susținerea proiectului (20 %). Standardul minim cere definitivarea tuturor etapelor de calcul, cu verificările T_a , T_r și P_e în limita de 5 %, trasarea diagramei indicate și a caracteristicii exterioare și susținerea proiectului. Structura memoriului tehnic și întrebările orientative pentru colocviu sunt date în capitolul 12.

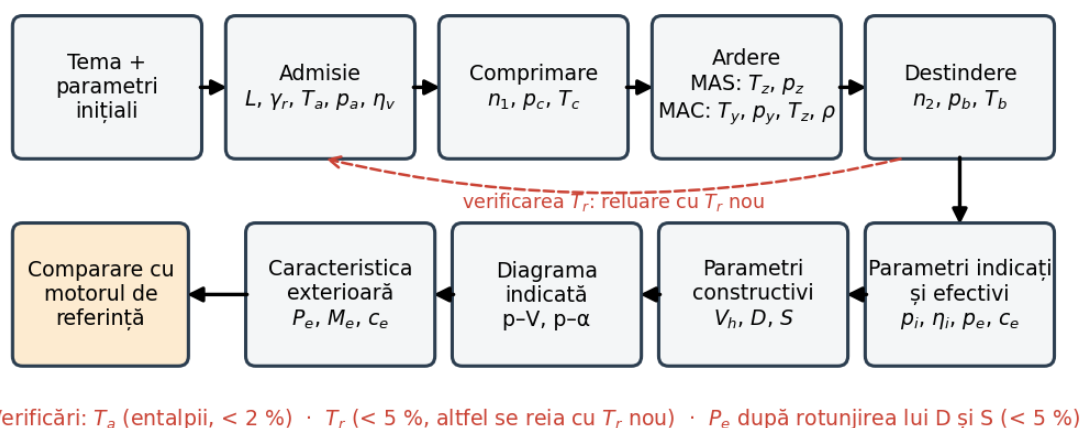


Fig. 0.1. Succesiunea etapelor de calcul și verificările proiectului

1. Alegerea parametrilor inițiali de calcul

Parametrii inițiali se aleg pe baza temei, a datelor statistice pentru motoare de același tip și a motorului de referință. Fiecare alegere se justifică în memoriu (de exemplu: „motor MAS cu injecție în poarta supapei, admisie normală, turație nominală ridicată – se alege $\xi_a = 0,86$ ”). Intervalele din Tabelul 1.1 corespund regimului de putere nominală.

Tabelul 1.1. Valori recomandate ale parametrilor inițiali (regim nominal)

Parametru	Simbol	MAS (admisie normală)	MAC (supraalimentat, cu răcire intermediară)
Condițiile de referință ale mediului	p_0, T_0	0,1 MPa; 298 K (ISO 1585)	0,1 MPa; 298 K
Presiunea și temperatura de supraalimentare	p_s, T_s	– ($p_s = p_0, T_s = T_0$)	0,15 ... 0,25 MPa; 310 ... 330 K
Coeficientul de scădere a presiunii la admisie	$\xi_a = p_a/p_s$	0,80 ... 0,90	0,90 ... 0,96
Încălzirea încărcăturii proaspete	ΔT [K]	0 ... 20	5 ... 10
Temperatura gazelor arse reziduale	T_r [K]	900 ... 1100	700 ... 900
Presiunea gazelor arse reziduale (evacuare)	$p_r = p_{ev}$	(1,05 ... 1,15)· p_0	(0,85 ... 1,0)· p_s
Coeficientul gazelor arse reziduale	γ_r	0,04 ... 0,08	0,01 ... 0,04
Coeficientul de exces de aer	α	0,95 ... 1,0 (catalizator cu trei căi)	1,3 ... 1,7
Raportul de comprimare	ϵ	9 ... 12 (injecție directă: 10 ... 13)	15 ... 18
Coeficientul de utilizare a căldurii	ξ (ξ_v, ξ_p)	0,85 ... 0,95	$\xi_v = 0,80 ... 0,90$; $\xi_p = 0,75 ... 0,85$
Coeficientul de rotunjire a diagramei	ϕ_r	0,94 ... 0,97	0,95 ... 0,98
Randamentul mecanic	η_m	0,80 ... 0,88	0,78 ... 0,86
Raportul rază manivelă / lungime bielă	$\lambda = R/L_b$	0,25 ... 0,32	0,25 ... 0,32
Raportul cursă / alezaj	$\psi = S/D$	0,80 ... 1,05	0,95 ... 1,20
Avansul la aprindere / început injecție	β [°RAC]	25 ... 40	8 ... 20
Durata injecției (MAC)	θ_{inj} [°RAC]	–	30 ... 45

Combustibilii se caracterizează prin compoziția elementară (fracții masice c, h, o) și puterea calorifică inferioară Q_i . Valorile din Tabelul 1.2 sunt orientative; pentru benzina cu 10 % etanol (E10), Q_i scade la circa 41 500 kJ/kg, iar oxigenul din compoziție trebuie luat în calcul.

Tabelul 1.2. Caracteristicile combustibililor

Combustibil	c	h	o	Q_i [kJ/kg]	M_c [kg/kmol]
Benzină (EN 228, fără etanol)	0,855	0,145	0	43 500	≈ 114
Motorină (EN 590)	0,857	0,133	0,010	42 500	≈ 190 ... 220

Motorul de referință se alege dintr-un catalog de producător, cu aceeași destinație și cu putere și turație apropiate de temă. Din datele lui (alezaj, cursă, cilindree, raport de comprimare, cuplu maxim) se verifică la final ordinul de mărime al rezultatelor. Exemplele din capitolele 10 și 11 folosesc drept referință motoarele din laboratorul de motoare termice al facultății (1.4 MPI și 1.5 dCi).

2. Calculul procesului de admisie

2.1. Cantitatea de aer și produsele arderii

Pentru 1 kg de combustibil, cantitatea teoretică de oxigen și de aer necesare arderii complete și cantitatea reală de aer sunt:

$$O_t = \frac{c}{12} + \frac{h}{4} - \frac{o}{32} \quad [\text{kmol/kg}] \quad (2.1)$$

$$L_t = \frac{O_t}{0,21} \quad (2.2)$$

$$L = \alpha \cdot L_t \quad (2.3)$$

Încărcătura proaspătă conține $M_1 = L$ kmol de aer la MAC, respectiv $M_1 = L + 1/M_c$ kmol (aer și vapori de benzină) la MAS cu formarea amestecului în exterior. La $\alpha \geq 1$ arderea este completă, iar produsele arderii sunt:

$$v_{CO_2} = \frac{c}{12} \quad (2.4)$$

$$v_{H_2O} = \frac{h}{2} \quad (2.5)$$

$$v_{O_2} = 0,21 \cdot (\alpha - 1) \cdot L_t \quad (2.6)$$

$$v_{N_2} = 0,79 \cdot L \quad (2.7)$$

$$M_2 = \sum v_j \quad (2.8)$$

$$\mu_0 = \frac{M_2}{M_1} \quad (\text{coeficientul chimic de variație a numărului de kilomoli}) \quad (2.9)$$

La MAS cu $\alpha < 1$ arderea este incompletă: apar CO și H_2 (raportul $H_2/CO \approx 0,45 \dots 0,5$), iar energia degajată scade cu $\Delta Q_i \approx 119\,950 \cdot (1 - \alpha) \cdot L_t$ kJ/kg. Exemplele din îndrumar folosesc $\alpha = 1$, regimul motoarelor actuale cu catalizator cu trei căi.

2.2. Gazele arse reziduale

La sfârșitul evacuării rămân în cilindru $M_r = \gamma_r \cdot M_1$ kmol de gaze arse, cu aceeași compoziție ca produsele arderii: $v_{rj} = M_r \cdot v_j / M_2$. Amestecul din cilindru la sfârșitul admisiei conține încărcătura proaspătă și gazele reziduale.

2.3. Temperatura, presiunea și coeficientul de umplere

Încărcătura proaspătă intră în cilindru cu temperatura $T_s + \Delta T$ (încălzire de la pereți) și se amestecă cu gazele reziduale. Temperatura la sfârșitul admisiei, presiunea și coeficientul de umplere sunt:

$$T_a = \frac{T_s + \Delta T + \gamma_r \cdot T_r}{1 + \gamma_r} \quad (2.10)$$

$$p_a = \xi_a \cdot p_s \quad (2.11)$$

$$\eta_v = \frac{\varepsilon}{\varepsilon - 1} \cdot \frac{p_a}{p_s} \cdot \frac{T_s}{T_a \cdot (1 + \gamma_r)} \quad (2.12)$$

Pentru motoarele cu admisie normală $p_s = p_0$ și $T_s = T_0$. Temperatura T_a se verifică prin bilanțul entalpiilor: entalpia amestecului la T_a trebuie să fie egală cu suma entalpiilor încărcăturii proaspete (la $T_s + \Delta T$) și gazelor reziduale (la T_r); T_a se obține prin interpolare între două temperaturi alese din Anexa A. Abaterea dintre cele două valori trebuie să fie sub 2 %.

$$I_a = M_1 \cdot i_{\text{aer}}(T_s + \Delta T) + \sum v_{rj} \cdot i_j(T_r) \quad (2.13)$$

$$T_a' = T_1 + (T_2 - T_1) \cdot \frac{I_a - I(T_1)}{I(T_2) - I(T_1)} \quad (2.14)$$

10. Exemplu rezolvat – motor cu aprindere prin scânteie (MAS)

10.1. Tema și parametrii inițiali

Tema: motor MAS cu admisie normală și injecție de benzină în poarta supapei, pentru un autoturism de clasă mică; $P_e = 55$ kW la $n_p = 5500$ rot/min, $i = 4$ cilindri în linie, 4 timpi. Motorul de referință este motorul 1.4 MPI din laborator (familia Renault K7J), cu datele de catalog din Tabelul 10.5.

Tabelul 10.1. Parametrii inițiali

Parametru	Simbol	Valoare
Presiunea / temperatura de admisie în motor	p_s / T_s	0,10 MPa / 298 K
Coeficientul de scădere a presiunii	ξ_a	0,86
Încălzirea încărcăturii	ΔT	12 K
Temperatura / presiunea gazelor reziduale	T_r / p_r	1040 K / 0,11 MPa
Coeficientul gazelor reziduale	γ_r	0,06
Coeficientul de exces de aer	α	1,00
Raportul de comprimare	ϵ	9,5
Coeficientul de utilizare a căldurii	ξ	0,88
Coeficientul de rotunjire	φ_r	0,96
Randamentul mecanic	η_m	0,84
Raportul R/L _b ; raportul S/D	$\lambda; \psi$	0,28; 0,88
Avansul la aprindere	β	30 °RAC
Combustibil	$c / h / o; Q_i$	0,855 / 0,145 / 0,000; 43500 kJ/kg

10.2. Admisia

$$O_t = \frac{0,855}{12} + \frac{0,145}{4} - \frac{0,000}{32} = 0,1075 \text{ kmol/kg} \quad (10.1)$$

$$L_t = 0,5119 \quad (10.2)$$

$$L = 1,00 \cdot 0,5119 = 0,5119 \text{ kmol/kg} \quad (10.3)$$

$$M_1 = L + \frac{1}{114} = 0,5207 \text{ kmol/kg} \quad (10.4)$$

$$M_2 = 0,5482 \text{ kmol/kg} \quad (10.5)$$

$$\mu_0 = 1,0528 \quad (10.6)$$

Tabelul 10.2. Produsele arderii și gazele reziduale [kmol/kg combustibil]

Component	Produse ν_j	Reziduale ν_{rj}	Total la sfârșitul arderii
CO ₂	0,07125	0,00406	0,07531
H ₂ O	0,07250	0,00413	0,07663

11. Exemplu rezolvat – motor cu aprindere prin comprimare (MAC) supraalimentat

11.1. Tema și parametrii inițiali

Tema: motor MAC cu injecție directă common-rail, supraalimentat cu turbocompresor și răcire intermediară a aerului, pentru un autoturism sau un vehicul utilitar ușor; $P_e = 66$ kW la $n_p = 4000$ rot/min, $i = 4$ cilindri în linie, 4 timpi. Motorul de referință este motorul 1.5 dCi din laborator (familia Renault K9K), cu datele de catalog din Tabelul 11.5.

Tabelul 11.1. Parametrii inițiali

Parametru	Simbol	Valoare
Presiunea / temperatura de admisie în motor	p_s / T_s	0,20 MPa / 320 K
Coeficientul de scădere a presiunii	ξ_a	0,94
Încălzirea încărcăturii	ΔT	8 K
Temperatura / presiunea gazelor reziduale	T_r / p_r	760 K / 0,19 MPa
Coeficientul gazelor reziduale	γ_r	0,02
Coeficientul de exces de aer	α	1,45
Raportul de comprimare	ϵ	15,7
Coeficienții de utilizare a căldurii	ξ_v / ξ_p	0,85 / 0,80
Coeficientul de rotunjire	φ_r	0,97
Randamentul mecanic	η_m	0,82
Raportul R/L _b ; raportul S/D	$\lambda; \psi$	0,30; 1,06
Începutul injecției; durata injecției	$\beta; \theta_{inj}$	12 °RAC înainte de PMI; 40 °RAC
Combustibil	$c / h / o; Q_i$	0,857 / 0,133 / 0,010; 42500 kJ/kg

11.2. Admisia

$$O_t = \frac{0,857}{12} + \frac{0,133}{4} - \frac{0,010}{32} = 0,1044 \text{ kmol/kg} \quad (11.1)$$

$$L_t = 0,4969 \quad (11.2)$$

$$L = 1,45 \cdot 0,4969 = 0,7205 \text{ kmol/kg} \quad (11.3)$$

$$M_1 = L = 0,7205 \text{ kmol/kg} \quad (11.4)$$

$$M_2 = 0,7541 \text{ kmol/kg} \quad (11.5)$$

$$\mu_0 = 1,0466 \quad (11.6)$$

Tabelul 11.2. Produsele arderii și gazele reziduale [kmol/kg combustibil]

Component	Produse ν_j	Reziduale ν_{rj}	Total la sfârșitul arderii
CO ₂	0,07142	0,00136	0,07278

Anexa B. Structura foii de calcul și rezolvarea numerică

Foia de calcul se organizează pe secțiuni (sau foi separate), în ordinea etapelor: 1 – Date și parametri inițiali; 2 – Admisie; 3 – Comprimare; 4 – Ardere; 5 – Destindere; 6 – Parametri indicați, efectivi și constructivi; 7 – Diagrama indicată (tabel V, p pentru $\alpha = 0 \dots 720^\circ \text{RAC}$ din 5 în 5 grade); 8 – Caracteristica exterioară; 9 – Tabelele u, i (Anexa A). Parametrii inițiali se scriu o singură dată, în foaia 1, iar celelalte foi îi preiau prin referințe, astfel încât o modificare să se propage în tot calculul.

Ecuatiile transcendente pentru n_1 și n_2 se rezolvă în Excel cu Goal Seek (Căutare rezultat) sau prin încercări, într-un tabel cu valori ale lui n din 0,0001 în 0,0001, căutând schimbarea de semn a diferenței dintre cei doi membri. Același calcul, în Python:

```
# exponentul politropic al comprimării:  $R/(n-1) = a + b \cdot T_a \cdot (\epsilon^{n-1} + 1)$ 
R = 8.314
def n_comprimare(a, b, Ta, eps, lo=1.1, hi=1.6):
    for _ in range(60): # metoda biseției
        n = (lo + hi) / 2
        if R/(n-1) - (a + b*Ta*(eps**(n-1) + 1)) > 0: lo = n
        else: hi = n
    return (lo + hi) / 2

# interpolare liniară în tabelele Anexei A
def interp(T1, T2, F1, F2, F):
    return T1 + (T2 - T1) * (F - F1) / (F2 - F1)

print(n_comprimare(20.043, 0.00204, 351.3, 9.5)) # -> 1.371
```

Bibliografie

1. Grünwald B., Teoria, calculul și construcția motoarelor pentru autovehicule rutiere, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1980.
2. *** Proiectarea sistemelor de propulsie, Vol. I, Motoare cu aprindere prin comprimare pentru autovehicule rutiere – îndrumar de proiectare, Ovidius University Press, Constanța, 2016, ISBN 978-973-614-944-3.
3. Năstăsoiu M., Construcția și calculul motoarelor cu ardere internă, Editura Universității Transilvania, Brașov, 2015.
4. Burnete N., Motoare cu ardere internă și termodinamică. Noțiuni fundamentale, UTPress, Cluj-Napoca, 2021, ISBN 978-606-737-539-8.
5. Bobescu Gh., Abăitancei D., Motoare pentru automobile, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1975.
6. Heywood J.B., Internal Combustion Engine Fundamentals, 2nd Edition, McGraw-Hill Education, New York, 2018.
7. van Basshuysen R., Schäfer F. (Eds.), Internal Combustion Engine Handbook, 2nd English Edition, SAE International, 2016.
8. Robert Bosch GmbH, Bosch Automotive Handbook, 11th Edition, Wiley, 2022.
9. Wolfer H.H., Der Zündverzug im Dieselmotor, VDI-Forschungsheft 392, 1938 (relația întârzierii la autoaprindere).
10. Smith G.P. ș.a., GRI-Mech 3.0 – baza de date termodinamice (polinoame NASA); Chase M.W., NIST-JANAF Thermochemical Tables, 4th Edition, 1998.
11. ISO 1585 – Road vehicles – Engine test code – Net power; Regulamentul UNECE nr. 85.